

【本PDFについて】 本文書は下記原著論文の日本語逐語訳です(本文・図・表)。原論文は Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) の下で公開されたオープンアクセス論文であり、出典を明記した上での翻訳・複製・再配布が許諾されています。

原著: Baruch MC, Kalantari K, Gerdt DW, Adkins CM. Validation of the pulse decomposition analysis algorithm using central arterial blood pressure. *BioMedical Engineering OnLine* 2014, **13**:96. <http://www.biomedical-engineering-online.com/content/13/1/96>

ライセンス: CC BY 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) / 翻訳: Claude Code による機械翻訳(逐語訳)。翻訳は原文の改変(翻案)に該当します。正確な内容は必ず原文を参照してください。参考文献リストは原文のまま(翻訳対象外)のため省略し、本文中の引用番号 [n] は原文の参考文献番号を指します。

Baruch *et al.* *BioMedical Engineering OnLine* 2014, **13**:96 / <http://www.biomedical-engineering-online.com/content/13/1/96>

研究論文(RESEARCH) — オープンアクセス(Open Access)

中心動脈血圧を用いたパルス分解解析アルゴリズムの検証

Validation of the pulse decomposition analysis algorithm using central arterial blood pressure

Martin C Baruch^{1*}, Kambiz Kalantari², David W Gerdt¹, Charles M Adkins¹

* 連絡先著者: mcbaruch@comcast.net

¹ Empirical Technologies Corporation, PO Box 8175, 3042D Berkmar Drive, Charlottesville, Virginia 22906, USA

著者情報の全リストは論文末尾に記載されている。

要旨 Abstract

背景: 持続的非侵襲血圧(cNIBP)モニタリングには、特に麻酔下手術およびICU回復期において、大きな必要性が存在する。cNIBPシステムはコストを低減し、持続的血圧モニタリングの利用を拡大して、リスクを下げ転帰を改善しうる。

ここで検討する試験システムは、CareTaker®と、脈波輪郭解析アルゴリズムであるパルス分解解析(Pulse Decomposition Analysis: PDA)である。PDAの前提は、末梢動脈圧脈波が、左室駆出と、中心動脈内のわずかに2つの反射部位からの反射および再反射とに由来する、5つの個別の成分圧脈波の重ね合わせである、というものである。

ここで検討する仮説は、本モデルの主要パラメータであるP2P1およびT13が、それぞれ収縮期血圧および脈圧と関連しうる、というものである。

方法: 心臓カテーテル検査を受ける患者(男性38名/女性25名、平均年齢: 62.7歳、SD: 11.5歳、平均身長: 172.3 cm、SD: 9.7 cm、平均体重: 86.8 kg、SD: 20.1 kg)の中心動脈血圧を中心ラインカテーテルを用いてモニタリングし、その間、CareTakerシステムを用いて非侵襲的に得られた動脈脈波信号からPDAパラメータを抽出した。

結果: 中心ラインカテーテルを用いて中心動脈内の5つの成分圧脈波を直接観察することにより、モデルの定性的検証が達成された。P2P1と収縮期血圧、およびT13と脈圧との間に統計学的に有意な相関が確立された(収縮期: R二乗: 0.92 ($p < 0.0001$), 拡張期: R二乗: 0.78 ($p < 0.0001$))。非侵襲的に得られた脈波シグネチャのPDAパラメータを血圧に変換して得られた血圧と、カテーテルで得られた血圧とのBland-Altman比較は、米国医療機器振興協会(Association for the Advancement of Medical Instrumentation)SP-10規格

のトレンドガイドラインの範囲内に収まった(標準偏差: 8 mmHg(収縮期: 5.87 mmHg、拡張期: 5.69 mmHg))。

結論: 本結果は、CareTakerシステムとPDAアルゴリズムを用いて、動脈血圧を非侵襲的かつ持続的に正確に測定・追跡できることを示している。本結果はさらに、中心動脈であれ動脈末梢であれ、圧脈波エンベロープのすべての特徴が、左室駆出圧脈波と中心部に位置する2つの反射部位との相互作用によって説明できるという物理モデルを支持するものである。

(原文第1ページ脚注)© 2014 Baruch et al.; ライセンサー BioMed Central Ltd. 本論文は Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) の条件の下で配布されるオープンアクセス論文であり、原著物が適切にクレジットされることを条件に、あらゆる媒体における無制限の使用、配布、複製を許諾する。Creative Commons Public Domain Dedication 放棄宣言 (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) は、特に明記されない限り、本論文で利用可能となったデータに適用される。

緒言 Introduction

非侵襲的持続血圧モニタの臨床領域への普遍的な導入は、依然として大部分が満たされていない課題である。現行のcNIBP技術は研究の間では一般的に使用されているものの、集中治療室や手術室の場への浸透はほとんど進んでいない。この状況を示す一つの指標は、cNIBP候補となりうる技術の臨床評価に関連する論文のリストが引き続き増え続けていることである[1-7]。

従来のcNIBP技術の精度を所与のものとするならば——大多数の機器がFDA承認を受けており、したがってANSI/AAMI-SP10:2002ガイドラインを満たしていることを考えれば、これは妥当な仮定である——、それでもなお、実装および使用上の重大な問題が残っている。一例として、睡眠検査室の場において血圧モニタリングがほとんど行われていないという事実は、使用者の快適性がそのような問題の一つであることを強く示唆している[8]。かさばること、コスト、および実質的に電池の使用を不可能にする付随的な電力要件も、その他の問題である。

静水圧的に取得された脈波信号に基づく脈波解析は、扱いやすいcNIBPシステムへの潜在的な解決策を提供する。ここで使用するシステムでは、動脈への安定した結合を拡張期血圧未満で維持することができ、使用者の快適性を高めるとともに、静水圧結合圧を維持するためのポンプがほとんど使用されないため、電力要件、したがってサイズ要件を大幅に低減する。

同時に、真に非侵襲的で使いやすい血圧モニタリング技術への必要性が高まっている。ICUおよび手術室(OR)で提供される利益のほかにも、モニタリング能力の拡大を提供することによって転帰を改善しうる場が存在する。臨床の場で得られる血圧測定値とは対照的な、夜間モニタリング、特に持続的な夜間モニタリングの予測的価値が認識されている[9,10]。高血圧は依然として国家的重要性を持つ問題であるため、これはきわめて関連性の高いトピックである。2005年から2008年にかけて実施された第3回国民健康栄養調査(NHANES III)によれば、米国の成人の約29~31パーセントが高血圧を有すると推定された[11]。重大な介入からの回復期にある患者の退院がますます迅速化している状況の中で、同様の価値を持つと考えられるのは、在宅の場での持続的血圧モニタリングの導入であろう。しかし、現行の持続血圧モニタは、これらの用途が必要とするであろう遠隔モニタリング(テレモニタリング)には一般に適していない。

従来の上腕動脈測定を用いた血圧(BP)測定値は、中心血圧の良好な推定値を提供し、心血管転帰の良好な予測因子であることが示されている。しかしながら、血圧治療薬が上腕動脈血圧測定値と中心大動脈圧とに異なる効果

を及ぼすことを示唆するエビデンスがある。中心圧のモニタリングは、高血圧の薬物治療後の臨床転帰の予測において、従来の血圧測定より優れている可能性がある[12]。

同様に、橈骨動脈や指動脈の一つなど、動脈末梢において非侵襲的に測定された圧脈波エンベロープの解析に基づいて、中心圧に関する推論が可能であることは、現在ではよく知られている。一例として、いくつかの最近の研究の結果は、「第二収縮期ピーク」が中心収縮期血圧の直接評価の機会を提供するという概念を支持している[13-16]。

本研究の目的は、中心血圧を追跡する新しいアプローチを検証することである。このアプローチは、パルス分解解析(PDA)[17]に基づいており、中心動脈内に2つの主要な反射部位が存在することを確認してきた多数の研究の知見を統合し、さらに発展させたものである[18,19]。第一の反射部位は胸部大動脈と腹部大動脈の接合部であり、径の有意な減少と弾性の有意な変化によって特徴づけられる。この接合部の反射係数は、腹部動脈の径に対する胸部動脈の径の圧力依存性の拡張のために、血圧変化に対してきわめて敏感である。第二の部位は、腹部大動脈と総腸骨動脈との接合部から生じる。

2つの反射された動脈圧脈波は成分脈波(component pulses)と呼ばれ、いずれも左室収縮に由来する元の脈波に対して逆方向に伝播(counter-propagate)する。このシナリオをFigure 1に模式的に示す。動脈末梢において、具体的には橈骨動脈または指動脈において、これらの反射脈波、すなわち腎反射脈波(P2、第二収縮期脈波としても知られる)および腸骨反射脈波(P3、拡張期に到着するため拡張期脈波としても知られる)は、明確な時間遅延をもって到着する。P2の場合、この遅延は典型的には70~140ミリ秒の間であり、P3の場合は180~450ミリ秒の間である[20]。

最適な信号条件下で、かつ十分に長い心周期であれば、橈骨または指動脈脈波の末尾部分に、さらに2つの成分脈波P4およびP5を観察することが可能である。P4は再反射であり、具体的にはP3が腎反射部位で再反射し、その後、腸骨反射部位で再々反射したものである。P5については、このサイクルがもう一回繰り返される。このシナリオはKrizらによって記述されている[21]。

生理学的パラメータの定量化は、関連する成分脈波パラメータを抽出することによって達成される。血圧の一拍ごと(beat-by-beat)の追跡の場合、PDAモデルの予測とこれまでの検証研究は、2つの脈波パラメータが特に重要であることを示している。腎反射脈波(P2)の振幅と一次収縮期脈波(P1)の振幅との比は、中心の一拍ごとの収縮期血圧の変化を追跡する。一次収縮期脈波(P1)と腸骨反射脈波(P3)の到着の時間差はT13と呼ばれ、動脈脈圧の変化を追跡する。

Figure 1(図1) 大動脈/腕複合動脈系の模式図と、橈骨動脈/指動脈で観察される動脈圧脈波の線形状に対するその影響。2つの反射部位、すなわち一つは腎動脈の高さに、もう一つは腸骨分岐部の近傍にある反射部位が、一次左室駆出(黒)の後に続く反射脈波(灰色)を生じさせる。

図中ラベル訳: Brachial Artery=上腕動脈 / Radial Artery=橈骨動脈 / Aortic arch=大動脈弓 / Thoracic aorta=胸部大動脈 / Renal arteries=腎動脈 / Abdominal aorta=腹部大動脈 / Iliac arteries=腸骨動脈 / Reflection Site I=反射部位I / #1=第1脈波(一次駆出) / #2=第2脈波(腎反射) / #3=第3脈波(腸骨反射) / P1, P2=成分脈波振幅 / T13=P1とP3の時間差 / Time=時間

本論文は、中心動脈カテーテルと、CareTakerデバイス—PDA形式論への入力となる動脈拍動データストリームを収集するハードウェアプラットフォーム—から同時に得られた実験データおよび結果の提示を通じて、記述されたPDAモデルを定性的および定量的にさらに検証するものである。

患者と方法 Patients and methods

バージニア大学健康科学研究施設内審査委員会(University of Virginia Institutional Review Board for Health Sciences Research)の承認を受けたこれらの実験では、心臓カテーテル検査を受ける患者の大動脈血圧を中心ラインカテーテルを用いてモニタリングし、その間、CareTakerシステムが母指の基節骨部において脈波線形状を収集し、自動カフが上腕血圧を測定した。除外基準は、18歳未満、緊急心臓カテーテル検査、インフォームド・コンセントを与えることができないこと、および末梢血管疾患の既往のみであった。典型的には10分間の準備期間の後、患者が仰臥位で安静にしている間に、カテーテルを大腿動脈に挿入し、大動脈を通して心臓へ向けて進めた。研究の一環として、カテーテルは透視下で腎動脈の高さの大動脈内に90秒間留置され、その間、カテーテル信号が記録された。CareTakerシステムは、準備期間全体および90秒間のオーバーラップウィンドウを通してデータを記録した。両データストリームは、記録コンピュータの時刻を検査室の中央時刻に可能な限り厳密に一致させること、および一拍ごとの拍動間隔(inter-beat interval)変動——そのランダム性が固有のタイムスタンプ付きシグネチャを提供する——を照合することの両方によって、時刻同期された。次いで、非侵襲的に収集されたCareTakerデータからPDAパラメータを一拍ごとに抽出し、収縮期および拡張期血圧に変換して、カテーテルデータ記録から直接得られた収縮期および拡張期血圧と比較した。

使用したカテーテル/トランスデューサシステムは、Judkins型カテーテル(6フレンチ)と、ユタ州サウスジョーダンのMerit Medical Systems社によって製造されたMeritrans圧トランスデューサとから構成された。本システムの周波数応答は0~500 Hzの範囲に及び、精度は ± 1 mmHg未満である。

CareTakerデバイスとPDAモデル CareTaker device and PDA model

ハードウェアプラットフォームであるCareTakerデバイス(Empirical Technologies Corporation、バージニア州シャーロットビル)、モデル、およびアルゴリズムの実装については、他所において詳細に記述されている[17]。簡潔に述べると、CareTakerは、およそタバコの箱程度の大きさで重量105 gの生理学的センシングシステムであり、Bluetoothを介して生理学的データを無線で通信する。その3つの中心的な物理的構成要素は、静水圧結合(hydrostatic coupling)を用いて結合する指カフなどのセンシングパッド、拍動を空気圧的に遠隔伝送する圧ライン、およびカスタム設計の圧電式圧センサである。この圧センサは、トランスインピーダンス増幅を用いて、圧拍動を微分電圧信号に変換し、この信号は次いで500 Hzでデジタル化され、コンピュータへ送信され、そこで記録される。

PDAモデルは、以下の構成要素によってアルゴリズム的に実装される: 1. センサのデータストリーム——これは時間微分された脈波信号である——において心拍を同定するピークファインダ、2. 検出された心拍の二次微分を生成する微分器——これは次いで成分脈波の位置を見つけるために使用される——、および 3. Besselフィルタとして実装されたデジタル積分器——これは微分生信号ストリームから積分脈波形状を生成し、そこから相対的な成分脈波振幅が決定される。各スペクトルをFigure 2に提示する。同図は、検出された1心拍について、それぞれ、デジタル積分された脈波形状(A)、検出された心拍の生信号(B)、および生信号の微分版(C)、すなわち脈波信号の二次微分を表示している。

3つの成分脈波すべての検出は、脈波の二次微分スペクトル(Figure 2、グラフC)において達成される。成分脈波P2およびP3は、単純なピーク検出を用いて検出される。ただし、二次微分脈波形状は所与の元の脈波形状に対して反転しているため、P2およびP3の位置を表すのは、対応する極小値(*minima*)である(長い垂直の灰色線)。検出を容易にするため、まず極小値に先行する極大値(*maxima*)が検出され(二次微分スペクトル中の黒い垂直矢印)、次いで、その後の信号極小値が検出される。偽のノイズスパイクの検出を避けるため、ピーク検出器は、40ミリ秒に相当する

20データ点にわたって平滑化されたデータに対して動作する。脈波エンベロープの立ち上がりに対するP2およびP3の生理学的に妥当な到着時間ウィンドウは、前述のとおり既知であるため、追加のピークが検出された場合には、意思決定ループを用いてピークの絞り込み(down-select)が行われる。

P1の検出も同様に二次微分スペクトルにおいて達成されるが、P2振幅が大きく両ピークが著しく重なり合う状況ではP1は孤立したピークではないため、時により高度な処理を必要とする。これは、収縮期血圧の著しい上昇によるか、または一般に高い「augmentation index(オーグメンテーション指数)」と呼ばれる持続的に高い腎反射によるかの、いずれかでありうる。圧によって誘発されたP2振幅の増大の一例をFigure 3に示す。同図は、表示された血圧において10分間隔で収集された圧脈波エンベロープを提示している。

Figure 2(図2) 21歳男性アスリートの各種圧脈波スペクトル。(A) (B)に表示された信号のデジタル積分から得られた動脈圧脈波。(B): CareTaker生理学的モニタで得られた動脈圧脈波の微分信号。(C): (B)に表示された信号の微分によって得られた動脈圧脈波の二次微分。成分脈波は、それぞれP1、P2、P3で識別される。矢印の意味は本文中で説明される。

図中ラベル記: Integrated Pulse=積分脈波 / CareTaker Signal (1st Derivative)=CareTaker信号(一次微分) / Second Derivative=二次微分 / Pulse=脈波 / 12-bit Signal=12ビット信号 / 2nd Deriv=二次微分 / 200 milliseconds/div=200ミリ秒/目盛

Figure 3(図3) 65歳男性の、2つの異なる血圧における各種圧脈波スペクトル。(A) (B)に表示された信号のデジタル積分から得られた動脈圧脈波。(B): CareTaker生理学的モニタで得られた動脈圧脈波の微分信号。(C): (B)に表示された信号の微分によって得られた動脈圧脈波の二次微分。脈波エンベロープ(A)におけるP2とP1の融合、ならびに微分信号(B)におけるデータ点100~150の間のショルダーの増大に注意されたい。赤矢印の意味は本文中で説明される。

図中ラベル記: Pulse=脈波 / CareTaker Signal=CareTaker信号 / Second Derivative=二次微分 / 122/75, 145/68=血圧値(収縮期/拡張期, mmHg) / 200 milliseconds/div=200ミリ秒/目盛

このより高圧の状況では、P1は少なくともショルダー(肩状の変曲)によって識別可能である。高い「augmentation index」および/または高い収縮期血圧の症例では、P2が実質的にP1と融合するため、このピークは脈波スペクトルにおいて識別不能となりうる。この状態は、他の研究者らによって示され、言及されている[22]。この場合、脈波立ち上がり後の二次微分スペクトル(Figure 3C)における最初の正方向への反転(赤矢印で示される)が、P1成分脈波の位置を示す。成分脈波の時間的位置が決定されると、T13間隔、すなわち収縮期ピーク(P1)と腸骨ピーク(P3)との間の時間遅延が計算される。

P2/P1振幅比は、積分脈波スペクトル(Figure 2A)から計算される。P1に関しては、この振幅は脈波エンベロープ上で決定されるが、その時間位置としては、上述のとおり二次微分スペクトル(Figure 2C)において見出された位置が用いられる。P2振幅は、P2の時間位置を中心とする50ミリ秒間にわたる積分平均振幅を計算することによって得られる。このアプローチは、血圧変動に対するP2の動的応答——時間的シフトおよび振幅シフトの両方に関する——を考慮すると、より頑健であることが判明した。

統計解析 Statistical analysis

われわれは、中心カテーテル血圧と、非侵襲的に得られた動脈脈波データから得られたPDAパラメータP2/P1およびT13の変換によって得られた血圧との間の、回帰係数および線形フィットを提示する。個々の患者データ、個々の患者に対する線形フィットの傾きのヒストグラム分布、ならびに、単一の変換定数セットを用いた、中心カテーテル血圧と

PDAパラメータから得られた血圧との間の全体的な線形フィットに基づく比較を提示する。両血圧セットのBland-Altman比較も併せて提供する。

結果 Results

Table 1に患者データとカテーテル検査の適応をまとめる。合計63名の患者が研究に組み入れられ、患者1名につき1回のデータランが収集された。カテーテル検査の主要な適応は、冠動脈疾患(28.5%)、胸痛(28.5%)、呼吸困難(15.8%)、および移植関連評価(11%)であった。4名の患者のデータは解析できなかった。1例では、中心ラインカテーテルが不具合を起こし、データが記録されなかった。別の1例では、カテーテルデータ中の対応するオーバーラップ区間がデータ保存エラーのために失われたため、拍動間間隔のオーバーラップを得ることができなかった。2例では、CareTakerシステムがデータの取得に失敗した。1例は電池残量低下の状態によるものであり、もう1例はCareTakerセンサハウジングと指カフとを接続するホースの外れによるものであった。カテーテル検査手技の間に、患者側およびCareTaker関連のいかなる不具合を是正することも、医療手技中には選択肢とならなかった。残りの患者については、90秒間のデータすべてが解析された。

Table 1(表1) 患者データとカテーテル検査適応の要約

患者情報(Patient information)	
年齢	62.7 ± 11.5
性別	男性38名/女性25名
身長 (cm)	172.3 ± 9.7
体重 (kg)	86.8 ± 20.1
平均動脈圧 (mmHg)	91.3 ± 13.4
心拍数 (拍/分)	67.9 ± 13.8
カテーテル検査の適応(Indication for catheterization)	
僧帽弁逆流	3
慢性閉塞性肺疾患	5
冠動脈疾患	18
移植関連評価	7
冠動脈バイパスグラフト	5
動脈瘤修復関連評価	2
大動脈弁狭窄	3
胸痛	18
心筋梗塞	4
呼吸困難	10
レイノー現象	1
心室細動/心停止	1
心房細動	1
ペースメーカー交換関連	1

PDAパラメータと中心血圧のオーバーラップエピソードの比較 Comparisons of overlap episodes of PDA parameters and central blood pressures

CareTakerデータストリームと中心カテーテルデータストリームのオーバーラップは、データ収集システムの時計に基づく初期アラインメントの後、両データストリームからの脈波検出を介して得られた拍動間間隔スペクトルを照合することによって、確定された。加えて、心拍の脱落(skipped heartbeat)などの特異なイベントも、利用可能な場合には、オーバーラップを確定するために使用された。

Figure 4に、患者31における生信号および導出信号のオーバーラップの一例を提示する。最上段のグラフ4Aは、中心ライン血圧データのプリントアウトを提示し、一方、4Bおよび4Cは、それぞれ、CareTaker生信号とデジタル積分された信号を表示する。グラフ4Dは、関連する抽出パラメータ、具体的には、Aライン(動脈ライン)収縮期血圧、Aライン脈圧、そして記述のとおりいずれもCareTaker信号から導出されたP2P1比およびT13時間間隔の、オーバーレイを表示する。

Figure 4(図4) 患者31における生信号と導出信号のオーバーラップ。(A) 中心ライン血圧データのプリントアウト。(B) CareTaker生理学的モニタで得られた動脈圧脈波の微分信号。(C) (B)に表示された信号のデジタル積分から得られた動脈圧脈波。(D) Aライン収縮期血圧、Aライン脈圧、P2P1比、およびT13時間間隔のオーバーレイ。

図中ラベル訳: CareTaker Signal=CareTaker信号 / CT signal=CT信号 / Integrated=積分信号 / P2/P1 ratio=P2/P1比 / Central Systolic Pressure=中心収縮期血圧 / Central Pulse Pressure=中心脈圧 / T13 (millisec.)=T13(ミリ秒) / Central Pressure (mmHg)=中心圧(mmHg) / P2P1 Ratio (unitless)=P2P1比(無次元) / Time (2 seconds/division)=時間(2秒/目盛)

Figure 5、6および7に、3年前に冠動脈バイパスグラフト(CABG)手術を受けた元喫煙者である患者38について、90秒間のスキャン長全体にわたる、このような抽出パラメータのオーバーラップの一例を提示する。具体的には、Figure 5、6および7は、それぞれ、拍動間間隔、中心収縮期血圧とP2P1パラメータ、ならびに中心脈圧とT13の相対的なオーバーラップを表示する。Figure 8および9は、患者38についての、PDAパラメータと中心脈波血圧との対応する相関を表示する。

患者38については、P2P1パラメータから収縮期血圧への変換の実行に使用された線形モデルは $(100 \times \text{P2P1(無次元比)} + 0.945)$ であり、一方、T13パラメータから脈圧への対応する線形変換は $(0.2 \times \text{T13(ミリ秒)} + 0.0025)$ であった。この患者に対する各式の傾き係数は、全患者の変換に使用されたものと同じの傾き係数であり、患者データセット全体の全体的線形フィット解析を通じて得られたものである。対照的に、変換式のオフセット係数は患者固有のものであり、両データストリームのフィットのカイ二乗最小化によって得られた。

Figure 5(図5) 患者38における、中心ラインカテーテルから得られた拍動間間隔系列(赤)と、CareTaker生理学的モニタで得られたデータ(黒)のオーバーラップ。

図中ラベル訳: Interbeat Interval (Seconds)=拍動間間隔(秒) / Time (Seconds)=時間(秒)

全体の結果 Overall results

研究の全体の結果は、血圧相関およびBland-AltmanグラフとしてFigure 10、11、12および13に提示される。相関は、各患者について、PDAパラメータP2P1およびT13を、それぞれ収縮期および拡張期血圧に変換することによって確立された。ゲインについては、前述の値である100および0.2が全体を通して使用された。各患者の線形オフセットは線形フィットから得られた。Bland-Altmanグラフは、同じデータを、対となる測定値の平均の関数としての差、という形式で表示する。相関は統計学的に有意であった(PDA収縮期/中心収縮期: R二乗: 0.92 ($p < 0.0001$)), PDA拡張期/中心拡張期: R二乗: 0.78 ($p < 0.0001$)). Bland-Altman比較は、米国医療機器振興協会(AAMI)SP-10の限界値である8 mmHgの範囲内の標準偏差をもたらした(PDA収縮期/中心収縮期: 5.87 mmHg ($p < 0.0035$), PDA拡張期/中心拡張期: 5.69 mmHg ($p < 0.001$)).

Figure 6(図6) 患者38における、カテーテル信号から得られた中心収縮期血圧(赤)と、非侵襲的に得られた動脈信号のPDA解析から得られたP2P1比(黒)のオーバーラップ。

図中ラベル記: $P2/P1 \text{ Ratio (unitless)} = P2/P1 \text{ 比(無次元)} / \text{Catheter Systole (mmHg)} = \text{カテーテル収縮期血圧(mmHg)} / \text{Time (Seconds)} = \text{時間(秒)}$

Figure 7(図7) 患者38における、カテーテル信号から得られた中心脈圧(赤)と、非侵襲的に得られた動脈信号のPDA解析から得られたT13遅延時間(黒)のオーバーラップ。

図中ラベル記: $T13 \text{ (milliseconds)} = T13 \text{ (ミリ秒)} / \text{Catheter Pulse Pressure (mmHg)} = \text{カテーテル脈圧(mmHg)} / \text{Time (Seconds)} = \text{時間(秒)}$

パルス分解解析(PDA)変換係数 Pulse decomposition analysis (PDA) conversion factors

Figure 14および15は、それぞれ、各患者についての、P2P1と収縮期血圧、およびT13と拡張期血圧の相関の傾きの、ヒストグラム分布グラフを提示する。分布のピーク振幅は、以前の研究から得られた傾き係数に近い。注目すべきは、両係数について分布の裾がより高ゲイン側へ伸びているという事実であり、これは、これらの患者においては、動脈拡張(P2P1)および脈波伝播時間(T13)のより小さな変化が、血圧のより大きな変化と関連していることを示している。

Figure 8(図8) 患者38における、Figure 5に示したような、P2P1パラメータと中心ライン収縮期血圧との相関。

図中ラベル記: $\text{Central Systolic Pressure (mmHg)} = \text{中心収縮期血圧(mmHg)} / P2P1 \text{ Ratio (unitless)} = P2P1 \text{ 比(無次元)} / R = 0.88, p < 0.001 = R = 0.88, p < 0.001$

Figure 9(図9) 患者38における、Figure 7に示したような、T13パラメータと中心ライン脈圧との相関。(訳注: 原文キャプションは "as shown if Figure 7" と誤植)

図中ラベル記: $\text{Central Pulse Pressure (mmHg)} = \text{中心脈圧(mmHg)} / T13 \text{ (milliseconds)} = T13 \text{ (ミリ秒)} / R = 0.88, p < 0.001 = R = 0.88, p < 0.001$

定性的データ評価 Qualitative data assessments

Figure 16は、カテーテルで得られた、2名の患者(#2および#6)の中心脈圧プロファイルのオーバーラップを提示する。患者#2は、心不全および心室機能不全と診断されていた。患者コホートのうち5名の患者が、同様の中心脈圧プロファイルを示した。

他方、患者#6から得られた圧脈波プロファイルは、「典型的な」中心脈圧プロファイル[23]に対応する。この場合、左室駆出時間(LVET)は十分に長く、そのため、戻ってくる腎反射脈波(P2)と腸骨反射脈波(P3)は重なり合い、融合する。この場合、一次駆出脈波は約310ミリ秒の持続時間を有しており、これは脈波立ち上がりと重複切痕(dichrotic notch)との間の時間差を測定することによって決定された。

他方、患者#2の脈圧プロファイルは、著しく短縮したLVETを示している。彼の中心圧プロファイルにおける一次特徴の幅に基づく、LVETは約140ミリ秒である。一次駆出脈波(P1)の持続時間が短いため、同じ時間幅を特徴とするそ

の2つの反射脈波P2およびP3の持続時間も短い。さらに、患者#6とは対照的に、反射が戻ってくる前に駆出が終了するため、3つの一次成分脈波は明瞭に分離される。

Figure 10(図10) 非侵襲的に得られた動脈脈波信号からのPDAパラメータの変換を通じて得られた収縮期血圧と、中心収縮期血圧との全体的相関。

図中ラベル訳: PDA Systole (mmHg)=PDA収縮期血圧(mmHg) / Central Line Systole (mmHg)=中心ライン収縮期血圧(mmHg) / $R = 0.95, p < 0.0001$

Figure 11(図11) 非侵襲的に得られた動脈脈波信号からのPDAパラメータの変換を通じて得られた拡張期血圧と、中心拡張期血圧との全体的相関。

図中ラベル訳: PDA-based Diastole (mmHg)=PDAに基づく拡張期血圧(mmHg) / Central Diastole (mmHg)=中心拡張期血圧(mmHg) / $R = 0.88, p < 0.0001$

Figure 12(図12) 収縮期血圧差 対 収縮期血圧平均のBland-Altman比較。標準偏差: 5.87 mmHg。

図中ラベル訳: Systole Difference (mmHg)=収縮期血圧差(mmHg) / Average Systolic Blood Pressure (mmHg)=平均収縮期血圧(mmHg) / AAMI SP-10=AAMI SP-10規格限界線 / CareTaker=CareTakerの標準偏差線

Figure 13(図13) 拡張期血圧差 対 拡張期血圧平均のBland-Altman比較。標準偏差: 5.69 mmHg。

図中ラベル訳: Diastolic Difference (mmHg)=拡張期血圧差(mmHg) / Average Diastolic Blood Pressure (mmHg)=平均拡張期血圧(mmHg) / AAMI SP-10=AAMI SP-10規格限界線 / CareTaker=CareTakerの標準偏差線

再反射に由来する成分脈波P4およびP5が中心脈圧プロファイルの末尾部分において観察されうる分解能は、様々であった。Figure 17は、これらの成分脈波が明瞭に分離されている、患者38のデータの一例を提示する。35名の患者のスペクトルが、同様の末尾構造を示した。別の例として、Figure 16における患者#2の脈波形状の末尾部分は、腸骨脈波(#3)を過ぎた次の成分脈波(P4)を表示しており、これはP2-P3間隔の位置に視認できる。他方、患者#6の脈波プロファイルの末尾部分は、それ以上の末尾構造を表示していない。

考察 Discussion

AAMI SP10ガイドラインの範囲内での、中心ライン圧とPDA形式論を用いて導出された血圧との間の定量的一致は、本研究の重要な知見の一つである。患者あたり90秒という観察期間は短かったものの、そこには血圧の著しい動的变化のエピソードがしばしば含まれていた。これは規格には含まれていない側面であり、両方法論の一致の意義を強調するものである。

本結果はまた、PDAモデルによって提案された物理的描像を強く支持する。一次的な3つの成分脈波P1、P2、P3、ならびに高調波P4およびP5——これらはすべて、従来は間接的な手段[21]によってか、あるいは依然として検証途上にあるCareTaker技術によってのみ観察されていた——が、初めて、受け入れられたゴールドスタンダードを用いて直接観察された。

Figure 14(図14) P2P1から収縮期血圧への線形変換の傾きパラメータのヒストグラム分布。青色マーカーについては本文中に記述される。

図中ラベル訳: Counts=度数 / Systolic Pressure Gain (unitless)=収縮期血圧ゲイン(無次元)

Figure 15(図15) T13から脈圧への線形変換の傾きパラメータのヒストグラム分布。青色マーカーについては本文中に記述される。

図中ラベル訳: Counts=度数 / Pulse Pressure Gains (unitless)=脈圧ゲイン(無次元)

Figure 16に提示した患者#2の脈波スペクトルは、O'Rourke[24]によって実施された、拡張性チューブへの卓上液体注入実験の生理学的な等価物である。それらの実験の一環として、一定持続時間の液体パルスが拡張性チューブに注入され、その間、チューブの他端にある閉塞(完全または不完全)が、注入点へと徐々に近づけられた。閉塞が、パルス持続時間とチューブ内パルス伝播速度との積よりも長い距離だけ注入点から離れている場合には、明瞭な一連のパルスが観察される。最初のものは注入パルスであり、後続のパルスは反射および再反射である。閉塞端が注入端へ近づけられるにつれて、パルスは融合して一つのエンベロープとなり、そのエンベロープの末尾は、閉塞が完全に近い部分にすぎないかに応じて、エンベロープの足部(foot)からオフセットを持つ、あるいは持たない。

Figure 16(図16) 左室不全の患者(#2)と正常心機能の患者(#6)においてカテーテルで収集された中心圧脈波プロファイルのオーバーラップ。短縮したLVETのために、患者#2の場合には、個々の成分脈波が明瞭に分離されている。

図中ラベル訳: Left Vent. Ejec. (#1)=左室駆出(#1) / Renal (#2)=腎反射(#2) / Iliac (#3)=腸骨反射(#3) / (#4)=再反射脈波(#4) / patient #6 (normal)=患者#6(正常) / patient #2 (heart failure)=患者#2(心不全) / Central Blood Pressure (mmHg)=中心血圧(mmHg)

Figure 17(図17) 患者38の中心カテーテル圧脈波プロファイル。すべての成分脈波(P1からP5まで)が明瞭に分離されている。赤色の垂直バーは、それぞれP3、P4、P5の位置を示す。

短縮した駆出時間を持つ患者2と、正常な駆出時間を持つ患者6とにおける、反射する中心圧脈波の物理的状況は等価である。まず、一次駆出脈波と腎反射部位との相互作用に焦点を当てると、脈波が腎反射部位までの距離を往復するのに要する時間に対して患者2の駆出時間が短いことこそが、腎反射(P2)が戻ってくる前に一次脈波を終了させるのである。その結果、2つの脈波は明瞭に分離される。これは、健全な条件下では生じない状態である。

この物理的な脈波反射シナリオは、P3成分脈波を生じさせる腸骨反射部位へも容易に拡張される。P3は、それを生じさせた駆出脈波P1と同じ時間幅を持ち、腹部動脈から腸骨分岐部までに対応する動脈経路を両方向に通過した距離に比例する、P2脈波に対する遅延をもって到着する。

この文脈で興味深いのは、腸骨反射部位が安静時血圧において腎反射部位よりもはるかに大きな反射係数(30~40% 対 約17%)を示すにもかかわらず[19]、なぜP2成分脈波振幅がP3成分脈波振幅よりも大きいのか、という問いでもある。その説明は、O'Rourke[20]によって観察された、相対的なパルス足部/パルス末尾のベースラインオフセットの変化に関係している。そこでは、閉塞が増大するにつれて、圧パルスの終末部分の減衰時間が増加する。ここで報告する観察におけるその生理学的等価物は末梢動脈抵抗であり、これは、減衰しつつではあるが、拡張期の間、大動脈内の圧を維持するためにきわめて重要である。成分圧脈波に対する効果は、それらの末尾端を伸長させる

ことであり、その上に、次に到着する(反射)成分脈波の圧振幅が加算されるところの、圧振幅オフセットを提供する。この効果はP2脈波において最も顕著であり、その結果、P2は、P1脈波の減衰する末尾端のために、P1脈波の圧振幅よりも高い圧振幅へと押し上げられる。

また興味深いのは、中心圧脈波プロファイルの末尾区間における高調波成分脈波P4およびP5が、一部の患者では観察され、他の患者では観察されなかったのはなぜか、という問いである。これは、おそらく2つの物理的要因による。

1. 300ミリ秒のオーダーの正常な駆出時間は、高調波反射を広げて重なり合わせる傾向があり、その観察可能性を低下させる。2. 両反射部位、特に腸骨反射部位は、高調波反射を生じさせるためには、相当に反射性が高くなければならない。しかし、本研究の対象であった、生理学的に問題を抱えた高齢の患者コホートにおいては、そうではない可能性がある。観察されている事実として、腸骨反射部位の反射係数は加齢とともに減少する[25]。これは生理学的に有害な効果であり、拡張期における閉鎖した大動脈弁の外側の圧振幅の低下を、そしてそれに応じた冠動脈灌流の低下をもたらす。

線形相関の傾きの分布(Figure 14および15)は、このコホートの相対的な動脈コンプライアンスに関する洞察を提供する。特に興味深いのは、ここで観察された分布と、下半身陰圧(lower-body-negative-pressure)研究[17]の対象であった、有意に若く(平均年齢: 24.4歳、SD: 3.0歳)、より健康な16名の被験者コホート(診断された疾患なし)において観察された、これらの傾きすなわちゲイン係数の平均および標準偏差との比較である。Figure 11の青色マーカー(102.4 ± 23.2 の位置)およびFigure 12の青色マーカー(0.19 ± 0.015 の位置)が、そのグラフィカルな比較を提供する(訳注: 原文のまま。文脈上は Figure 14 および 15 の青色マーカーを指すと考えられる)。本研究のゲイン係数の分布は、より高い平均値を持ち、より高値側へ歪んでおり、動脈壁弾性の低下を示唆している。これは、研究集団の年齢および心血管系に問題を抱えた状態を考えれば、もっともらしい予想である。

この文脈における妥当な問いは、潜在的に大きく異なりうる動脈コンプライアンスに照らして、PDAパラメータから血圧への変換がどのようにして達成されるのか、というものである。これは、汎用の患者健康モニタにとって必要となることだからである。一般的な回答は、血圧トレンドを超えたはるかに多くの情報が、動脈圧脈波エンベロープの中に存在している、というものである。より具体的には、動脈コンプライアンスは、いくつかの成分圧脈波の時間応答に対して明確かつ差次的な効果を持ち、コンプライアンスの効果を、そしてさらに重要なことにはコンプライアンス変化の効果、分離する機会を提供する。これらの考察の実装は進行中の研究の目的であり、その結果は近く公表される予定である。

中心ライン圧とPDAパラメータから導出された血圧との間の定量的一致は、仮説された物理的描像を支持する。P2P1パラメータの場合、腎反射(P2脈波)は、胸部大動脈と腹部大動脈との間の接合部に起源を持ち、この接合部は動脈径の有意な変化によって特徴づけられる。胸部大動脈は、最も低い脈圧伝播速度(4~5 m/s)を示すという事実によって証明されるとおり体内で最も柔らかい動脈であり、腹部大動脈よりも有意に伸展性が高いため、ピーク圧すなわち収縮期血圧の上昇は径のミスマッチを拡大し、より顕著な腎反射脈波振幅を生じさせる。一方、収縮期血圧の低下は逆の効果を生む。この効果は、Latham[19]によって実施された操作的実験において観察されたものである。そこで決定的な洞察は、腎反射の振幅が、一次収縮期(P1脈波)ピークの振幅に対して相対的に増加する、ということである。なぜなら、両成分脈波はいずれも腕複合体の動脈を伝わり、したがっていずれも、末梢動脈のテーパーおよび壁組成の変化による脈波の狭小化と増高との影響を受けるが、圧によって誘発された大動脈インピーダンスミスマッチの変化をサンプリングしているのは、腎反射のみだからである。これが、#2脈波と#1脈波の振幅の比、すなわちP2P1を取ることの動機を確立する。

同様に物理的な議論を、一次脈波(#1)と腸骨反射(#3)との到着時間の差、すなわちT13についても行うことができる。一次動脈脈波すなわち左室駆出と、腸骨反射脈波との到着時間の差は、両脈波がそれぞれの動脈経路に沿って伝播した際の速度差によって決定される。腸骨反射の場合、経路長は一次脈波のそれよりも、体幹の長さのほぼ2倍だけ長い。より重要なことに、両脈波は、その圧振幅が異なるために、異なる速度で伝わる。具体的には、腸骨反射部位の反射係数によって決定される腸骨反射脈波の振幅は、脈圧の40%のオーダーである。したがって、両脈波は、その動脈内の伝播の間、動脈壁に異なる負荷をかけ、その結果として、それらの伝播速度は異なる。この点は、前述のLBNP実験[17]において検証された。第二の洞察は、圧/速度応答曲線が非線形である——これは1960年代から知られており、Anlikerの研究[26]に基づく結果である——ために、圧が上昇および下降するにつれて、両脈波が異なる速度で加速および減速する、ということである。一次脈波は、圧/速度応答曲線の最も急峻な区間の影響下にあるため、血圧の変化の関数としての速度の変化が最も大きい。一方、はるかに低い圧で「走っている」腸骨脈波は、速度の変化がはるかに緩やかである。したがって、到着時間の変化は、2つの脈波が経験する動脈圧差の変化を反映する。この差圧は、厳密には脈圧——すなわち、完全な動脈脈波高と拡張期圧フロアとの差——ではないが、その約60%~70%に相当する。その結果、時間間隔T13に反映されるこの差圧が、脈圧を近似する上でどれほど有用なのか、という問いが生じる。その答えは、T13は、一次駆出脈波(#1)と腸骨反射(#3)との間の圧振幅差に対応する、というものである。この振幅差は、圧/速度応答曲線の最も重要な部分、すなわち指数応答区間をカバーする。#3脈波の振幅は完全に拡張期領域内にあり、この領域は、Anlikerが示したとおり、線形である[27]。しかしながら、動的な圧/速度応答特性の95%を担っているのは指数区間であり、残りは単なる線形オフセットにすぎない。

PDAモデルが明確化するもう一つの点は、大動脈弁近傍の中心動脈圧脈波プロファイルにおいて観察される重複切痕(dichrotic notch)と、動脈末梢の圧脈波プロファイルにおいて観察される切痕(inzisura)との間の、頻繁な混同である。重複切痕を生じさせる機序は、よく理解され、受け入れられている。すなわち、左室圧が大動脈基部圧を下回ると、血流が逆転し、大動脈弁が勢いよく閉鎖して、大動脈内の圧を切痕様の形で一時的に低下させるのである[28]。しかしながら、この切痕は、大動脈弁から数センチメートル以内に配置されたマノメータでのみ観察される。例えばLathamのデータは、モニタリング部位が遠ざかるにつれてこの鋭い特徴が経験する、動脈壁に起因する機械的フィルタリングの効果を、明瞭に示している。圧脈波が腹部大動脈に到達する頃には、この特徴は完全に消失している[19,20]。したがって明らかに、動脈末梢において観察されるinzisuraは同じ特徴ではなく、この事実は、両者を比較する実験において得られた相関の低さによって強調されている[29]。PDAモデルに基づけば、この現象は、むしろ、それぞれが通過する動脈距離の違いによって到着時間が遅延した、3つの一次成分脈波の相対的な重ね合わせから生じるのである。

展望 Perspectives

われわれは、パルス分解解析によって提案された物理モデルを支持するエビデンスを提示した。仮説された成分圧脈波は、中心血圧測定ゴールドスタンダード方法論である中心ラインカテーテルを用いて直接観察され、中心で測定された血圧とPDAパラメータに基づく血圧との間の定量的一致は、AAMI SP-10ガイドラインを満たした。本モデルの包括性、単純性、および物理的基盤が、ヒト動脈圧脈波の研究を発展させることが期待される。

競合利益 Competing interests

著者らは、競合利益を有しないことを宣言する。

著者の貢献 Authors' contributions

MCB、KK、およびDWGは、研究を構想し、その設計と調整に参加し、原稿の起草を支援した。MCBは、DWGおよびCMAの支援を受けて解析を実施した。KKは、バージニア大学における本研究のPI(研究代表者)を務め、原稿の執筆および編集を支援した。全著者が最終原稿を読み、承認した。

謝辞 Acknowledgements

すべての臨床データの収集に関する、Cynthia M. Petersen 看護師(RN)の助力に感謝の意を表したい。

資金源 Sources of Funding

本研究は、その一部について、契約N0014-10-C-0240を通じて米国海軍研究局(Office of Naval Research)の支援を受けた。

開示 Disclosures

Baruch博士、Gerdt博士、およびAdkins博士は、Empirical Technologies Corporationの創業者であり、同社に常勤で雇用されており、CareTakerハードウェアとPDA形式論の両方を開発した。CareTakerは商用機器であるため、彼らはPDA形式論の検証と受容から金銭的利益を得る立場にある。

Kalantari博士およびその親族はいずれも、CareTakerデバイスの製造者に対するいかなる金銭的つながりも持ったことがない。

Kalantari博士は、バージニア大学における本研究のPIを務め、原稿の執筆および編集を支援したのみである。

著者詳細 Author details

¹ Empirical Technologies Corporation, PO Box 8175, 3042D Berkmar Drive, Charlottesville, Virginia 22906, USA.(米国バージニア州シャーロットツビル)

² Department of Nephrology, University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, Virginia 22901, USA.(バージニア大学医学部腎臓内科、米国バージニア州シャーロットツビル)

受付: 2014年3月21日 受理: 2014年6月24日

公開: 2014年7月8日

参考文献 References

参考文献リスト(文献1~29)は原文(英語)のままであり、翻訳対象(本文・図・表)に含まれないため本訳では省略した。本文中の[番号]は原論文の参考文献番号に対応する。原文はアップロードされたPDFおよび出典URLを参照のこと。